

รายงานผลการทดลอง Lab 10: Modify Single-Area OSPFv2

1. วัตถุประสงค์ของการทดลอง (Objectives)

- **Part 1:** เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของโปรโตคอล OSPF (Modify OSPF Default Settings) เช่น Hello Timer, Dead Timer และค่า Bandwidth
- **Part 2:** เพื่อทดสอบและยืนยันการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งหมดภายในเครือข่ายหลังจากปรับเปลี่ยนการตั้งค่า (Verify Connectivity)

2. ตารางการกำหนดหมายเลขไอพี (Addressing Table)

อุปกรณ์ (Device)	อินเทอร์เฟซ (Interface)	IPv4 Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.3.1	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252	
R2	G0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.3.2	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252	
	S0/1/0	209.165.200.225	255.255.255.224	
R3	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252	
PC1	NIC	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.1
PC2	NIC	172.16.2.2	255.255.255.0	172.16.2.1

PC3	NIC	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
Web Server	NIC	64.100.1.2	255.255.255.0	64.100.1.1

3. ขั้นตอนการทดลองและการตั้งค่า (Configuration & Steps)

ส่วนที่ 1: การปรับเปลี่ยน Hello และ Dead Timers

การเชื่อมต่อ OSPF จะคงอยู่ได้ (Adjacency) ค่า Timers ของเราเตอร์ทั้งสองฝั่งจะต้อง **ตรงกัน** เมื่อเราเปลี่ยนค่าบน R1 การเชื่อมต่อกับ R2 จะขาดลงชั่วคราว (DOWN) จนกว่าเราจะไปตั้งค่าให้ R2 มีค่าเท่ากัน

- **การตั้งค่าบน R1:**

- R1> enable
- R1# configure terminal
- R1(config)# interface s0/0/0
- R1(config-if)# ip ospf hello-interval 15
- R1(config-if)# ip ospf dead-interval 60

- **การตั้งค่าบน R2 (เพื่อให้การเชื่อมต่อกลับมาเป็น FULL):**

- R2> enable
- R2# configure terminal
- R2(config)# interface s0/0/0
- R2(config-if)# ip ospf hello-interval 15
- R2(config-if)# ip ospf dead-interval 60

ส่วนที่ 2: การปรับค่า Bandwidth เพื่อเปลี่ยนเส้นทาง OSPF

โปรโตคอล OSPF จะคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดโดยอิงจาก **Cost** ซึ่งแปรผกผันกับค่า Bandwidth หากเราปรับค่า Bandwidth ให้ต่ำลง OSPF จะมองว่าเส้นทางนั้นมี Cost สูงขึ้น และจะเลือกเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแทน

- **การตั้งค่าบน R1:** ปรับ Bandwidth บน S0/0/0 ให้เหลือ 64 Kb/s (มีผลเฉพาะการคำนวณ Cost ไม่ได้ลดความเร็วพอร์ตจริง)

- R1(config-if)# bandwidth 64

4. ผลการทดลองและการตรวจสอบ (Results & Verification)

- **สถานะ OSPF Adjacency:** หลังจากปรับค่า Hello เป็น 15 วินาที และ Dead เป็น 60 วินาที ทั้งบน R1 และ R2 พบว่าข้อความ Log แจ้งเตือนสถานะกลับมาเป็น FULL สำเร็จ
- **การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง (Traceroute):**
 - **ก่อนปรับ Bandwidth:** เมื่อใช้คำสั่ง tracert 64.100.1.2 จาก PC1 ข้อมูลจะวิ่งผ่าน R2 (172.16.3.2)
 - **หลังปรับ Bandwidth:** เมื่อกำหนด bandwidth 64 บน R1 ไปยัง R2 ค่า Cost ของเส้นทางนี้สูงขึ้น ส่งผลให้ OSPF เปลี่ยนเส้นทาง (Re-route) ทราฟฟิกไปผ่านทาง R3 (192.168.10.6) แทน
- **การทดสอบ Ping:** อุปกรณ์ End devices ทั้งหมด (PC1, PC2, PC3 และ Web Server) สามารถ Ping หากันได้สำเร็จและมี Full Connectivity ตามปกติ

5. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

จากการทดลองนี้ สรุปได้ว่าการทำงานของ OSPFv2 จำเป็นต้องอาศัยการจับคู่พารามิเตอร์ที่ตรงกันระหว่างเราเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน (Neighbor) โดยเฉพาะ **Hello Interval** และ **Dead Interval** หากค่าสองค่านี้ไม่ตรงกัน OSPF จะไม่สามารถสร้าง Neighbor Adjacency ได้ นอกจากนี้ การกำหนดค่า **Bandwidth** บนอินเทอร์เฟซ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม Traffic Engineering (การจัดการเส้นทาง) เนื่องจาก OSPF นำค่านี้ไปใช้คำนวณ Metric (Cost) เราจึงสามารถบังคับให้ทราฟฟิกวิ่งไปในเส้นทางสำรองที่ต้องการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเร็วทางกายภาพของฮาร์ดแวร์

Web Browser



URL

Server Reset Connection

```
12:00:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
12:00:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.10 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

R1>
R1>en
R1#ter
R1#terminal conf
R1#terminal conf
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1#terminal confi
R1#terminal con
R1#terminal cont
R1#terminal cont
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1#
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface s0/0/0
R1(config-if)#ip ospf hello-interval 15
R1(config-if)#ip ospf dead-interval 60
R1(config-if)#
12:06:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
12:06:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
12:07:35: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R1(config-if)#bandwidth 64
R1(config-if)#
```

นาย เกียรติกร ประเสริฐ 663380616-4. Sec2

```
2555 bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, changed state to up

12:00:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.5 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
12:00:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.10 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
12:06:16: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.5 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
12:06:16: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.5 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

R2>
R2>
R2>en
R2#con t
% Ambiguous command: "con t"
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface Serial0/0/0
R2(config-if)#ip ospf hello-interval 15
R2(config-if)#ip ospf dead-interval 60
R2(config-if)#
12:07:35: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.5 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

Congratulations Kriangkrai Prasert! You completed the activity.

Expand/Collapse All

Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
☒ Network				
☒ R1				
☒ Ports				
☒ Serial0/0/0				
☒ Bandwidth Info	Correct	5	Other	
☒ OSPF Dead-Interval	Correct	5	Routing	
☒ OSPF Hello-Interval	Correct	5	Routing	
☒ R2				
☒ Ports				
☒ Serial0/0/0				
☒ OSPF Dead-Interval	Correct	5	Routing	
☒ OSPF Hello-Interval	Correct	5	Routing	

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 64.100.1.2

Tracing route to 64.100.1.2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      172.16.1.1
  2  1 ms      1 ms      0 ms      192.168.10.6
  3  1 ms      1 ms      0 ms      172.16.3.2
  4  3 ms      1 ms      2 ms      209.165.200.226
  5  0 ms      1 ms      1 ms      64.100.1.2

Trace complete.

C:\>
```